

Математические основания и источники

12. Математические основания и источники

Каждая характеристика и параметр опираются на измеримую модель (психофизика, теория информации, теория обнаружения сигналов) или стандарт. Это позволяет обосновывать решения ссылками, а не мнением.

12.1. Формулы

Модель	Формула	Что даёт
Закон Хика–Хаймана	$RT = a + b \cdot \log_2(n+1)$	время выбора растёт логарифмически от числа альтернатив
Закон Фиттса	$MT = a + b \cdot \log_2(A/W + 1)$	время/точность наведения зависит от размера цели
Энтропия Шеннона	$H = -\sum p_i \cdot \log_2 p_i$	количественная мера неопределённости
Теория обнаружения сигналов	$d' = z(H) - z(F)$; $c = -\frac{1}{2}(z(H)+z(F))$	различимость сигнала и смещение критерия
Калибровка уверенности (ECE)	$ECE = \sum (B_m /n) \cdot acc(B_m) - conf(B_m) $	насколько уверенность соответствует точности
Brier score	$BS = (1/N) \sum (f_i - o_i)^2$	качество вероятностного прогноза
Закон Вебера (JND)	$\Delta I/I = k$	минимально различимое изменение
Визуальный угол	$\theta = 2 \cdot \arctan(h/2d)$	связь размера и дистанции
Цветовое различие CIE	ΔE_{00} (CIEDE2000)	численная различимость цветов
Контраст WCAG	$(L1+0.05)/(L2+0.05)$	читаемость текста/меток
Возраст информации (AoI)	$\Delta(t) = t - u(t)$	свежесть данных
NASA-TLX	взвешенная сумма 6 шкал	субъективная нагрузка
SEEV	внимание $\propto$ Salience · Effort · Expectancy · Value	распределение внимания

12.2. Характеристика → модель → источник

Характеристика	Модель/формула	Источник
Однозначность класса	энтропия H	Shannon, 1948
Наглядность надёжности	калибровка ECE	Guo et al., 2017; Niculescu-Mizil & Caruana, 2005
Помехозащищённость	d' , ROC	Green & Swets, 1966; Tanner & Swets, 1954
Своевременность	RT (Хик–Хайман)	Hick, 1952; Hyman, 1953
Полнота	доля пропусков (SDT)	Green & Swets, 1966
Калибровка доверия	ECE , BS ; доверие к автоматике	Brier, 1950; Guo, 2017; Lee & See, 2004
Различимость объектов	$\Delta I/I$; визуальный угол	Weber; MIL-STD-1472
Нагрузка на внимание	7±2; 4±1; MRT	Miller, 1956; Cowan, 2001; Wickens, 2002
Устойчивость метки	change blindness	Simons & Rensink, 2005
Локализуемость	закон Фиттса	Fitts, 1954
Цветовая различимость	ΔE_{00} ; контраст WCAG	CIE, 2000; Sharma et al., 2005; W3C WCAG 2.1
Приоритизация	SEEV	Wickens et al., 2001
Непрерывность (трекинг)	MOT (~4 объекта)	Pylyshyn & Storm, 1988
Простота восприятия	Хик; когнитивная нагрузка	Hick, 1952; Sweller, 1988

12.3. Параметр → модель → источник

Параметр	Модель/формула	Источник
Класс объекта	идентификация (SDT)	Green & Swets, 1966
Уверенность	апостериорная вероятность; ECE	Guo, 2017
Тип ошибки	H , F , d' , c	Green & Swets, 1966
Положение (bbox)	закон Фиттса	Fitts, 1954
Размер	визуальный угол; мин. высота ≈20'	MIL-STD-1472
Дистанция	$\theta = 2 \cdot \arctan(h/2d)$	физиология зрения
Число объектов	7±2 / 4±1	Miller, 1956; Cowan, 2001
Опасность	ценность (SEEV, Value)	Wickens et al., 2001
Вид/направление движения	восприятие движения	Wickens, 2002
Зона/центральность	салиентность, эксцентриситет	SEEV; зрение
Время жизни метки	временная интеграция	Simons & Rensink, 2005
Окклюзия	перцептивная дополненность	психология восприятия
Свежесть данных	Age of Information	Kaul, Yates, Gruteser

12.4. Стандарты

- ГОСТ Р ИСО 9241 (ч. 110 — принципы диалога, ч. 112 — представление информации).
- ГОСТ Р ИСО 6385-2007 — эргономические принципы.
- ГОСТ 21829-76 (СЧМ, кодирование), ГОСТ Р 50923-96, ГОСТ Р 50948-2001 (дисплей, средства отображения).
- ISO 9241-3/-303, ISO 9355.

- **MIL-STD-1472** — человеко-инженерные критерии (высота знака, цвета, плотность).
- **ANSI/HFES 100, WCAG 2.1.**

12.5. Оговорки

- Часть характеристик выводится из формул напрямую (нагрузка, уверенность, ошибки, различимость, свежесть), часть — качественные принципы из стандартов (полнота, приоритизация, простота).
- **Скорость восприятия не нормируется ГОСТом** — она оценивается через экспериментальные законы (Хик, Фиттс) и SDT.
- В работе эти модели используются как **обоснование требований**, а не как обязательные измерения (без экспертов и без замеров на людях).